

REPETIR

Repetir ... Hasta que (condición)

Es un tipo de estructura de control que permite ejecutar un conjunto de instrucciones varias veces mientras una condición no se cumpla.

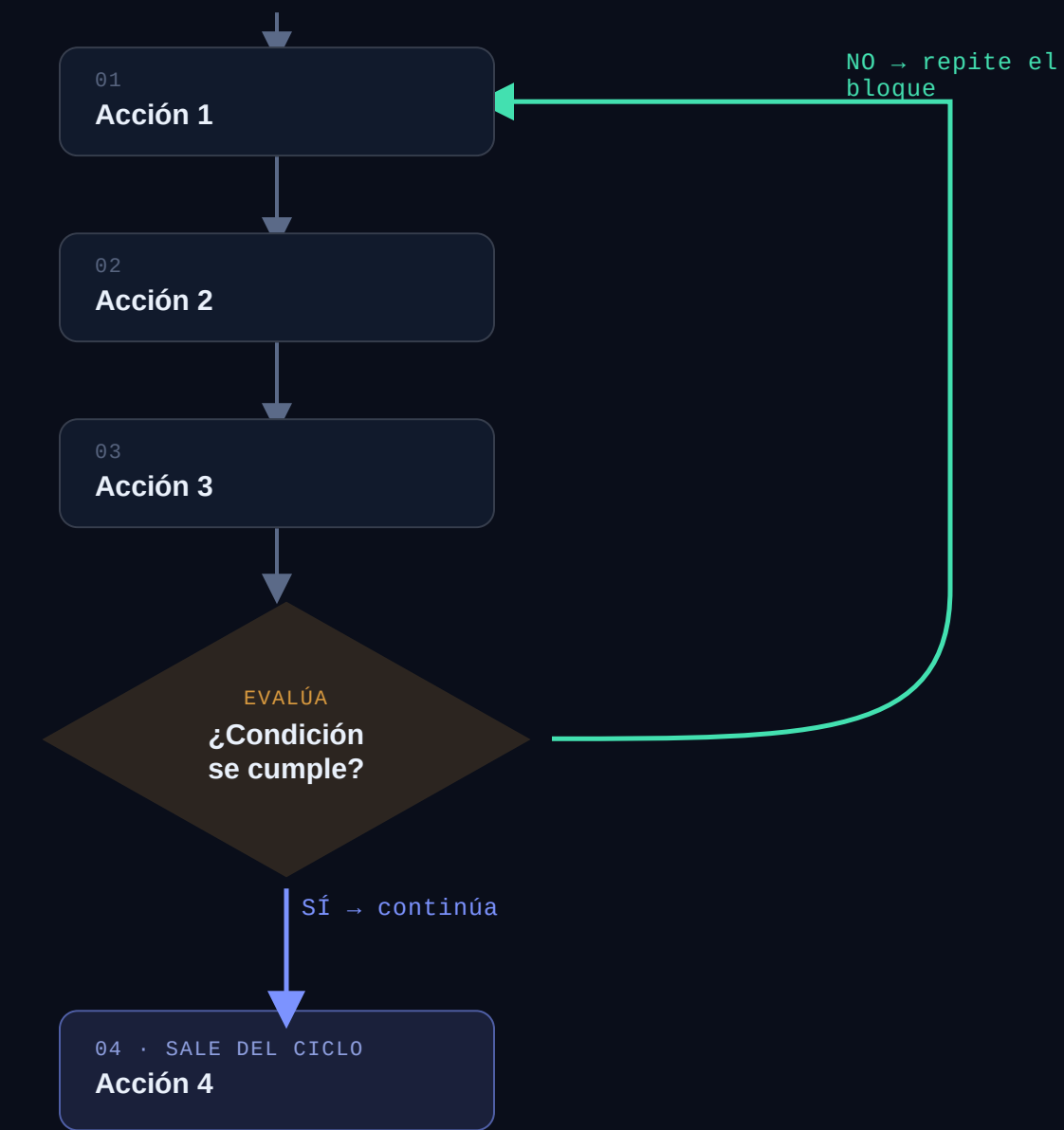
- ▶ se ejecuta al menos 1 vez

▶ se repite mientras la condición es falsa

▶ termina cuando la condición es verdadera

>_ cómo se ve el ciclo

Diagrama de flujo



■ Bloque de acciones

Acción 1, 2 y 3 son las instrucciones que se ejecutan en cada vuelta del ciclo. Siempre corren primero, sin excepción.

■ La condición se evalúa al final

A diferencia de otros ciclos, aquí la pregunta se hace después de ejecutar el bloque — por eso REPETIR corre mínimo una vez.

■ Si es falsa → vuelve a empezar

El flujo regresa a Acción 1 y el bloque se repite completo, tantas veces como haga falta.

■ Si es verdadera → sale

El ciclo se rompe y el programa continúa en Acción 4, fuera de la estructura repetitiva.

>_ sintaxis y ejemplo

De la teoría al código

seudocódigo — patrón general

SINTAXIS

```
1 Repetir
2 .....
3 .....
4 Hasta que (condición)
```

Las líneas entre **Repetir** y **Hasta que** son el bloque que se repite n cantidad de veces.

ejemplo práctico — pedir un número

EN VIVO

```
1 Inicio
2   Entero num
3   Repetir
4     Escribir "Ingresa un número"
5   Hasta que (num=7)
6   Fin
```

Pide el número una y otra vez — **sin importar qué escriba el usuario** — hasta que ingrese exactamente un 7.

🔄

Ciclo de post-condición

REPETIR evalúa la condición al final del bloque, no al inicio. Por eso se le llama ciclo controlado por post-condición.

1×

Mínimo una ejecución

Aunque la condición sea verdadera desde el principio, el bloque ya se ejecutó una vez antes de que se evalúe.

✓

Úsalo cuando...

Necesitas garantizar al menos una ejecución: pedir datos por teclado, mostrar un menú, validar una contraseña.

ESTRUCTURAS DE CONTROL · CICLOS

REPETIR ... HASTA QUE (CONDICIÓN)